解答・解説

第 10 単元　生態系と物質循環　第 4 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	④	②	③	②	①	④
分類	C	C	C	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 1 問・C 4 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

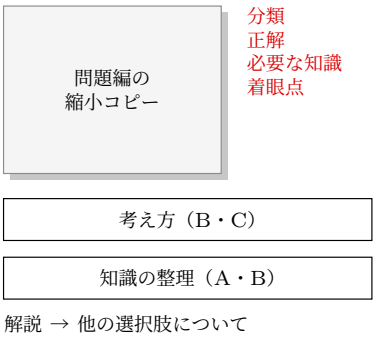
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ① は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

[1] 表 1　各条件で育てた植物 1 個体あたりの乾燥重量と窒素の量

条件	植物	根粒菌	窒素肥料	乾燥重量（g）	窒素の量（mg）
1	M	加えた	与えない	12	360
2	M	加えない	与えない	2	40
3	N	加えない	与えない	2	40
4	N	加えない	与えた	14	420

問 1　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　条件 1 の植物 M の乾燥重量は，条件 2 の植物 M の[2]6 倍である。

b　条件 2 と条件 3 では，植物の体に含まれる窒素の量が[3]異なる。

c　条件 1 の植物 M の体に含まれる窒素の量は，条件 4 の植物 N より[4]多い。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ④

必要な知識：なし

判断の材料はすべて表 1 の数値で，比と大小を確かめるだけで決まる。

関連する教科書の項目：生態系の物質の循環（根粒菌と窒素固定はリード文で説明されている）

着眼点

[1] **表 1**　乾燥重量は条件 1・2 の順に 12・2，窒素の量は条件 1・2・3・4 の順に 360・40・40・420。

[2] **記述 a**　「6 倍」。

[3] **記述 b**　「異なる」。条件 2 と 3 の値を比べる。

[4] **記述 c**　「多い」。条件 1 と 4 の値を比べる。

考え方

手順 1　記述 **a**：$12 \div 2 = 6$ なので正しい。

手順 2　記述 **b**：条件 2 も条件 3 も 40 mg で同じなので誤り。

手順 3　記述 **c**：条件 1 は 360 mg，条件 4 は 420 mg で，条件 1 のほうが少ないので誤り。「多い」「異なる」のような比較の記述は，比べる 2 つの値を表から抜き出して並べてから判断する。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（どちらも 40 mg），**c** は誤（360 mg と 420 mg）なので，組合せは④である。

他の選択肢について

① 記述 **b** と **c** を正としている。**b** は条件 2 と 3 がどちらも 40 mg で同じ，**c** は条件 1（360 mg）が条件 4（420 mg）より少ないので，どちらも誤りである。

② 記述 **b** を正としている。条件 2 と 3 の窒素の量はどちらも 40 mg である。

③ 記述 **c** を正としている。条件 1（360 mg）は条件 4（420 mg）より少ない。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** と **c** を正としている。**a** は $12 \div 2 = 6$ で正しく，**b**・**c** はどちらも誤りである。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。**a** は $12 \div 2 = 6$ で正しく，**b** は条件 2 と 3 がどちらも 40 mg なので誤りである。

⑦ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。**a** は $12 \div 2 = 6$ で正しく，**c** は条件 1（360 mg）が条件 4（420 mg）より少ないので誤りである。

⑧ 記述 **a** を誤としている。$12 \div 2 = 6$ である。

問 2

〔リード文 A より〕

1 用いた種子は，どの条件でも 1 個あたり同じ量の窒素（40 mg）を含んでいた。

2 表 1　各条件で育てた植物 1 個体あたりの乾燥重量と窒素の量

条件	植物	根粒菌	窒素肥料	乾燥重量（g）	窒素の量（mg）
1	M	加えた	与えない	12	360
2	M	加えない	与えない	2	40
3	N	加えない	与えない	2	40
4	N	加えない	与えた	14	420

問 2　条件 1 の植物 M の体に含まれる窒素のうち，根粒菌の窒素固定によって得たと考えられる量として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，土から得た窒素は無視できるものとする。 **2**

① 40 mg　② 320 mg　③ 360 mg　④ 400 mg

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし

種子の窒素の量はリード文で与えられ，土からの窒素は無視できると設問で示されているので，引き算だけで決まる。

関連する教科書の項目：生態系の物質の循環（根粒菌と窒素固定はリード文で説明されている）

着眼点

1 **リード文**　種子は 1 個あたり，どの条件でも 40 mg の窒素を含む。

2 **表 1**　条件 1 の植物 M の窒素の量は 360 mg。条件 2（根粒菌なし）は 40 mg で，種子の量と同じ。

考え方

手順 1　条件 1 の植物 M の窒素は，種子にもともと含まれていた 40 mg と，ほかから得た窒素の合計である。土から得た窒素は無視できるので，ほかから得た窒素は根粒菌の窒素固定によるものと考えられる。

手順 2　窒素固定によって得た量は $360 - 40 = 320$（mg）。根粒菌のいない条件 2 で窒素が 40 mg のままであることも，この考えを支持する。全体から「もとからあった分」を引いて，増えた分を求める。

解説　条件 1 の植物 M の窒素 360 mg のうち，40 mg は種子にもともと含まれていたので，窒素固定によって得たのは $360 - 40 = 320$（mg）と考えられる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 40 mg は種子にもともと含まれていた量である。

③ 360 mg は植物 M に含まれる窒素の全体で，種子の 40 mg を含んでいる。

④ 種子の 40 mg を引かずに足している（$360 + 40$）。

問 3

〔リード文 A より〕

窒素は，タンパク質や核酸などをつくるのに必要な元素である。[1]植物は空気中の窒素を直接利用することができず，土壌中のアンモニウムイオンや硝酸イオンなどを根から吸収している。一方，マメ科植物の根には根粒菌がすみついており，[1]根粒菌は空気中の窒素からアンモニウムイオンをつくって植物に与えている。このはたらきを窒素固定という。

[2]窒素を含む無機物をほとんど含まず，根粒菌もいない土で，マメ科植物 M と，マメ科でない植物 N を，表 1 の条件 1〜4 で 8 週間育て，乾燥重量と体に含まれる窒素の量を調べた。[2]用いた種子は，どの条件でも 1 個あたり同じ量の窒素（40 mg）を含んでいた。

[3]表 1　各条件で育てた植物 1 個体あたりの乾燥重量と窒素の量

条件	植物	根粒菌	窒素肥料	乾燥重量（g）	窒素の量（mg）
1	M	加えた	与えない	12	360
2	M	加えない	与えない	2	40
3	N	加えない	与えない	2	40
4	N	加えない	与えた	14	420

問 3　表 1 の条件 1 で植物 M がよく成長した理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 根粒菌が，土に含まれるアンモニウムイオンや硝酸イオンを集めて植物 M に与えたため。
② 植物 M は，根粒菌がいなくても空気中の窒素を直接利用できるため。
③ 根粒菌が空気中の窒素からつくったアンモニウムイオンを，植物 M が利用したため。
④ 根粒菌が[4]植物 M の体の一部を分解して窒素を取り出し，それを植物 M がくり返し利用したため。

分類 C　知識不要

正解　③

必要な知識：なし

根粒菌のはたらきと，植物が空気中の窒素を直接利用できないことはリード文に書かれている。各選択肢の正誤は，リード文と表 1 の条件の比較だけで決まる。

関連する教科書の項目：生態系の物質の循環（根粒菌と窒素固定はリード文で説明されている）

着眼点

[1] **リード文**　植物と根粒菌のそれぞれが，空気中の窒素を利用できるか。

[2] **リード文**　土に窒素を含む無機物がほとんどなく，根粒菌もいないことと，種子の窒素の量（40 mg）。

[3] **表 1**　条件 1 は 12 g・360 mg，条件 2 は 2 g・40 mg，条件 3 も 40 mg。

[4] **選択肢 ④**　体の中の窒素をくり返し使って，窒素の総量が増えるか。

考え方

手順 1　条件 1 と条件 2 の違いは根粒菌の有無だけで，根粒菌がいると窒素の量が 40 mg から 360 mg に，乾燥重量が 2 g から 12 g に増えた。リード文より，根粒菌は空気中の窒素からアンモニウムイオンをつくって植物に与え，窒素はタンパク質などをつくるのに必要である。植物 M はそのアンモニウムイオンを使ってタンパク質などをつくり，成長できたと考えられる。よって③は正しい。原因を考えるときは，違いが一つだけの条件の組（ここでは条件 1 と 2）を探して比べる。

手順 2　残りの選択肢は，窒素がどこから来たかの説明として，表 1 の条件 2・3（窒素が種子の 40 mg のまま）と合うかで確かめる。植物 M の外から窒素が加わらない説明では，40 mg から 360 mg への増加を説明できない。

解説　根粒菌のいる条件 1 では，根粒菌のいない条件 2 より植物 M の窒素の量が 320 mg 多く，乾燥重量も 6 倍になった。根粒菌が空気中の窒素からつくったアンモニウムイオンを植物 M が利用し，タンパク質などをつくって成長できたためと考えられる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 土は窒素を含む無機物をほとんど含まず，同じ土で肥料を与えずに育てた条件 3 でも窒素は増えていない。根粒菌が土から集めたのでは，320 mg もの窒素の増加は説明できない。

② リード文のとおり植物は空気中の窒素を直接利用できず，根粒菌のいない条件 2 では窒素が増えていない。

④ 体の中の窒素をくり返し使うだけでは窒素の総量は増えないが，条件 1 の植物 M の窒素は種子に含まれていた量の 9 倍に増えている。

問 4

〔リード文 B より〕

動物は食物から窒素を含む有機物を得ており，生物の遺骸や排出物に含まれる窒素を含む有機物(a)は，やがて無機物に変えられる。

問 4 下線部 (a) の有機物を無機物に変える生物と，その生物の生態系での呼び方の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

	生物	呼び方
①	植物	生産者
②	菌類や細菌	分解者
③	菌類や細菌	生産者
④	植物	分解者

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識

生産者・消費者・分解者

生態系の生物のうち，植物のように光合成によって無機物から有機物をつくる生物を生産者，生産者がつくった有機物を直接または間接に食物として取り込む動物などを消費者という。遺骸や排出物に含まれる有機物を無機物に分解するはたらきをもつ菌類や細菌などを分解者という。

知識の整理：生産者・消費者・分解者

【図表で整理】生態系の生物の役割

呼び方	おもな生物	はたらき
生産者	植物，藻類など	光合成で無機物から有機物をつくる
消費者	動物など	生産者がつくった有機物を食物として取り込む
分解者	菌類，細菌など	遺骸や排出物の有機物を無機物に分解する

あわせて覚える　分解者が呼吸によって遺骸や排出物の有機物を分解すると，炭素は二酸化炭素として大気中に戻り，再び生産者の光合成に使われる。分解者がはたらかなければ，遺骸や排出物は分解されずに残り，物質が生態系の中を循環しにくくなる。

解説　遺骸や排出物に含まれる窒素を含む有機物を無機物に変えるのは，菌類や細菌などの分解者である。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 植物・生産者の組合せ。植物は光合成で無機物から有機物をつくる生産者で，遺骸や排出物の有機物を無機物に分解するのではない。

③ 菌類や細菌・生産者の組合せ。菌類や細菌は，遺骸や排出物の有機物を無機物に分解する分解者である。生産者は，植物のように光合成で無機物から有機物をつくる生物である。

④ 植物・分解者の組合せ。植物は生産者であり，分解者ではない。遺骸や排出物の有機物を無機物に分解するのは，菌類や細菌などである。

問 5

2 表 2　ある森林での窒素の 1 年間の移動（kg/ha）

窒素の移動	量
雨水とともに森林に入る	6
窒素固定によって森林に入る	9
河川へ流れ出て森林から出ていく	5
植物が土壌から吸収する	80
落葉などとして植物から土壌に戻る	72
植物から動物へ移る	8
動物の遺骸・排出物として土壌に戻る	8

問 5　表 2 から，この 1 森林全体に含まれる窒素の量は，1 年間にどれだけ変化すると考えられるか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 10 kg/ha 増える　　② 15 kg/ha 増える
③ 20 kg/ha 増える　　④ 80 kg/ha 増える

分類 C 知識不要

正解 ①

必要な知識：なし
判断の材料はすべて表 2 の数値で，森林全体への出入りを区別して計算するだけで決まる。
関連する教科書の項目：生態系の物質の循環（物質の収支）

着眼点
1 **設問文**　求めるのは「森林全体」の窒素の量の変化。
2 **表 2**　入るのは雨水 6・窒素固定 9，出るのは河川 5 だけ。

考え方

手順 1　森林全体の量が変わるのは，森林の外との出入りがあるときだけである。森林の中の移動（植物が吸収する 80，土壌に戻る 72 など）は，森林の中で場所が変わるだけで，森林全体の量は変えない。
手順 2　入る量は $6+9=15$，出る量は 5 で，$15-5=10$（kg/ha）増える。収支を考えるときは，まず「境界（ここでは森林全体）」を決め，境界を横切る移動だけを数える。

解説　森林全体に入る窒素は $6+9=15$，出ていく窒素は 5 なので，森林全体の窒素は 1 年間に $15-5=10$（kg/ha）増える。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 入る量（15）だけを数え，河川へ出ていく量を引いていない。
③ 河川へ出ていく 5 も入る量として足している（$6+9+5=20$）。
④ 森林の中の移動（植物が吸収する 80）を，森林全体の増加と取り違えている。

問 6

[1] 表 2　ある森林での窒素の 1 年間の移動（kg/ha）

窒素の移動	量
雨水とともに森林に入る	6
窒素固定によって森林に入る	9
河川へ流れ出て森林から出ていく	5
植物が土壌から吸収する	80
落葉などとして植物から土壌に戻る	72
植物から動物へ移る	8
動物の遺骸・排出物として土壌に戻る	8

問 6　この森林で樹木を伐採し，森林の外へ運び出したとする。このとき，森林全体に含まれる窒素の量について考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 樹木を運び出しても，森林の窒素の量は変わらない。
② 樹木がなくなった分，残った植物が土壌から吸収する窒素の量が増えるので，森林の窒素の量は増える。
③ 運び出した樹木に含まれていた窒素は，[2] 光合成によってすぐに森林に戻る。
④ 樹木に含まれていた窒素が森林の外へ持ち出されるので，森林の窒素の量は減る。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ④

必要な知識
光合成と炭素の循環
光合成は，光エネルギーを利用して二酸化炭素と水から有機物をつくるはたらきで，取り込むのは二酸化炭素の炭素であり，窒素ではない。

着眼点
[1] **表 2**　森林の外との出入り（雨水・窒素固定・河川）と，森林の中での移動を分けて読む。
[2] **選択肢 ③**　「光合成」で窒素が森林に入るか，表 2 の経路と照らし合わせる。

考え方

手順 1　樹木の体には，植物が吸収した窒素が含まれている。樹木を森林の外へ運び出すことは，窒素が森林の境界を越えて出ていくことにあたるので，森林全体の窒素の量は減る。よって④は正しく，①は誤り。

手順 2　②の吸収は森林の中での移動で，③の光合成は表 2 の森林に窒素が入る経路（雨水・窒素固定）にないので，どちらも森林の窒素を増やさない。森林の中での移動や表にない経路を，森林への出入りと取り違えていないかを確かめる。

知識があると速い点　「光合成は二酸化炭素と水から有機物をつくるはたらきで，取り込むのは二酸化炭素の炭素であり，窒素ではない」と知っていれば，表 2 の流入の経路を確かめなくても③がすぐに誤りと分かり，④を確信をもって選べる。

知識の整理：光合成と炭素の循環

【図表で整理】生態系での炭素の移動

はたらき	行う生物など	炭素の移動
光合成	生産者	大気中の二酸化炭素 → 生産者の体の有機物
食物連鎖	消費者	有機物のまま，食べた生物の体へ移る
呼吸	生産者・消費者・分解者	有機物 → 二酸化炭素（大気中に戻る）
燃焼	ヒトの活動	化石燃料などの有機物 → 二酸化炭素

あわせて覚える　物質は生態系の中を循環するが，エネルギーは循環しない。生産者が光合成で取り込んだ光エネルギーは，有機物の化学エネルギーとして食物連鎖を通じて移り，最終的には熱エネルギーとして生態系の外へ出ていく。

解説　樹木に含まれていた窒素は，樹木とともに森林の外へ持ち出されるので，森林全体の窒素の量は減る。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 「運び出しても変わらない」としている。窒素が森林の外へ持ち出されるので，減る。
② 「残った植物の吸収が増えるので増える」としている。吸収は森林の中での移動で，森林全体の窒素の量は増えず，運び出した分だけ減る。
③ 「光合成ですぐに森林に戻る」としている。光合成は窒素を取り込むはたらきではない。